(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214052396 U
(45)授权公告日 2021.08.27

(21)申请号 202022828266.9

(22)申请日 2020.11.30

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇宇龙路8号4号房

(72)发明人 马超

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
B05D 3/02(2006.01)

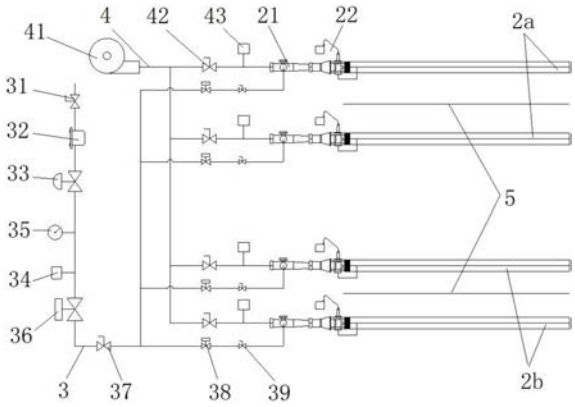
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

能够快速预热的小体积涂布机

(57)摘要

本实用新型属于加热设备技术领域,涉及一种能够快速预热的小体积涂布机,包括具有进料口的烘箱,在基材料带进入进料口的两侧均设有红外线加热管,所述红外线加热管的加热方向面向基材料带。本涂布机通过在烘箱入口两侧增设红外线加热管,让基材料带进入烘箱前就被预热到合适的温度,缩短了烘箱长度,节省了空间,且让生产过程更加环保。



CN 214052396 U

1.一种能够快速预热的小体积涂布机,其特征在于:包括具有进料口的烘箱,在基材料带进入进料口的两侧均设有红外线加热管,所述红外线加热管的加热方向面向基材料带。

2.根据权利要求1所述的能够快速预热的小体积涂布机,其特征在于:所述进料口的前方设有多对红外线加热管,每对红外线加热管均位于基材料带的两侧。

3.根据权利要求1或2所述的能够快速预热的小体积涂布机,其特征在于:所述红外线加热管相对基材料带的间距可调节。

4.根据权利要求1或2所述的能够快速预热的小体积涂布机,其特征在于:每个红外线加热管的入口都设有混合器和点火控制器,所述涂布机还设有为所有混合器供应燃气的燃气管道和供应空气的空气管道,所述燃气管道上依次设有第一截止阀、过滤器、减压阀、压力表、第一电磁阀和第二截止阀,所述空气管道上设有助燃风机,所述空气管道连接到每个混合器的支路上设有第三截止阀。

5.根据权利要求4所述的能够快速预热的小体积涂布机,其特征在于:所述燃气管道连接到每个混合器的支路设有第四截止阀。

6.根据权利要求4所述的能够快速预热的小体积涂布机,其特征在于:所述燃气管道在减压阀的出口设有第一压力开关。

7.根据权利要求4所述的能够快速预热的小体积涂布机,其特征在于:所述空气管道在第三截止阀的出口设有第二压力开关。

能够快速预热的小体积涂布机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备技术领域，特别涉及一种能够快速预热的小体积涂布机。

背景技术

[0002] 涂布机系统，包括多节烘箱单元，每节烘箱单元包括进风风机、加热器、烘箱，每节烘箱单元的烘箱相互连通成一体，涂布基材在烘箱内前进，并进行烘干；进风风机将空气或上一级的烘箱排出气体送入加热器进行加热，经过加热器加热的气体通过进风管进入烘箱，对烘箱内的涂布基材进行烘干，对涂布基材进行烘干后的气体通过出风管排出。

[0003] 现有技术的缺陷在于：涂布机都是有8～12节烘箱组成，基材需要在烘箱内部高速通过烘干后收卷，目前都是利用蒸汽换热器或者直燃式燃烧器进行加热的，用户想在现有的基础上提高生产速度，就需要增加涂布机的温度和长度，涂布机烘箱原有设计功率已经饱和，以及厂房受限等问题，设备造价较高不好实现，需要一种能提高生产速度的相对简易的加热装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种能够快速预热的小体积涂布机，能够在基材料带进入烘箱之前先用红外加热到合适的温度，减少烘箱长度。

[0005] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种能够快速预热的小体积涂布机，包括具有进料口的烘箱，在基材料带进入进料口的两侧均设有红外线加热管，所述红外线加热管的加热方向面向基材料带。

[0006] 具体的，所述进料口的前方设有多对红外线加热管，每对红外线加热管均位于基材料带的两侧。

[0007] 进一步的，所述红外线加热管相对基材料带的间距可调节。

[0008] 进一步的，每个红外线加热管的入口都设有混合器和点火控制器，所述涂布机还设有为所有混合器供应燃气的燃气管道和供应空气的空气管道，所述燃气管道上依次设有第一截止阀、过滤器、减压阀、压力表、第一电磁阀和第二截止阀，所述空气管道上设有助燃风机，所述空气管道连接到每个混合器的支路上设有第三截止阀。

[0009] 进一步的，所述燃气管道连接到每个混合器的支路设有第四截止阀。

[0010] 进一步的，所述燃气管道在减压阀的出口设有第一压力开关。

[0011] 进一步的，所述空气管道在第三截止阀的出口设有第二压力开关。

[0012] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0013] 本涂布机通过在烘箱入口两侧增设红外线加热管，让基材料带进入烘箱前就被预热到合适的温度，缩短了烘箱长度，节省了空间，且让生产过程更加环保。

附图说明

[0014] 图1为实施例能够快速预热的小体积涂布机进料位置的结构示意图；

[0015] 图2为预热装置的管路连接图。

[0016] 图中数字表示：

[0017] 1-烘箱，11-进料口；

[0018] 2a、2b-红外线加热管，21-混合器，22-点火控制器；

[0019] 3-燃气管道，31-第一截止阀，32-过滤器，33-减压阀，34-第一压力开关，35-压力表，36-第一电磁阀，37-第二截止阀，38-第二电磁阀，39-第四截止阀；

[0020] 4-空气管道，41-助燃风机，42-第三截止阀，43-第二压力开关；

[0021] 5-基材料带。

具体实施方式

[0022] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0023] 实施例：

[0024] 如图1和图2所示，本实用新型的一种能够快速预热的小体积涂布机，包括具有进料口11的烘箱1，在基材料带5进入进料口11的两侧均设有红外线加热管2a，红外线加热管2a的加热方向面向基材料带5。红外线是一种有强烈制热作用的不可见光，能够使水分吸收红外线后迅速升温并蒸发，效率高于普通的热风加热。红外线加热管2a在烘箱1前部只要占据很小的空间，但是能够对进入烘箱1的基材料带5两侧进行快速加热，让其快速升温干燥，这样就不需要加长烘箱1来得到相同的加热效果，节省了空间。而且因为不用燃料加热，所以也降低了燃烧的废气排放，让生产过程更加环保。

[0025] 如图1和图2所示，进料口11的前方设有两对红外线加热管2a、2b，每对红外线加热管2a、2b均位于基材料带5的两侧。生产时，基材料带5会在涂布机的工作速度下往前输送，但红外线加热管2a的辐照范围有限，假如经过一对红外线加热管2a尚不能达到基材料带5的温度要求，红外线加热管2a、2b可以成对运用在基材料带5的两侧，同样不需要太大的空间即可满足加热需要。按照实际需求，红外线加热管2a、2b的对数可以灵活增加。

[0026] 如图1所示，红外线加热管2a、2b相对基材料带5的间距可调节。红外线加热管2a、2b对基材料带5的加热效率又与距离有关。若距离太近，可能灼伤基材料带5；若距离太远，则加热效率可能不理想。因此红外线加热管2a、2b的位置需要针对基材料带5的实际需求进行一定的调整。

[0027] 如图2所示，每个红外线加热管2a、2b的入口都设有混合器21和点火控制器22，涂布机还设有为所有混合器21供应燃气的燃气管道3和供应空气的空气管道4，燃气管道3上依次设有第一截止阀31、过滤器32、减压阀33、压力表35、第一电磁阀36和第二截止阀37，空气管道4上设有助燃风机41，空气管道4连接到每个混合器21的支路上设有第三截止阀42。工作时，燃气管道3内送出的燃气和空气管道4内送出的空气要在混合器21内按比例均匀混合，再由点火控制器22点燃，红外线加热管2a、2b吸热后往基材料带5表面释放红外线。第一截止阀31、第二截止阀37和第三截止阀42用来控制燃气或空气的通断，过滤器32用来滤净燃气中的杂质，减压阀33用来降低燃气的压力，压力表35使压力可视化，第一电磁阀36进行比例的控制。

[0028] 如图2所示，燃气管道3连接到每个混合器21的支路设有第四截止阀39。若涂布机改变产品而导致加热需求改变，也可以通过第四截止阀39关闭一部分燃气管道的支路，使燃烧情况符合实际需要。

[0029] 如图2所示，燃气管道3在减压阀33的出口设有第一压力开关34。空气管道4在第三截止阀42的出口设有第二压力开关43。压力开关可以在系统压力超常的时候自行关闭管道，防止发生事故。

[0030] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

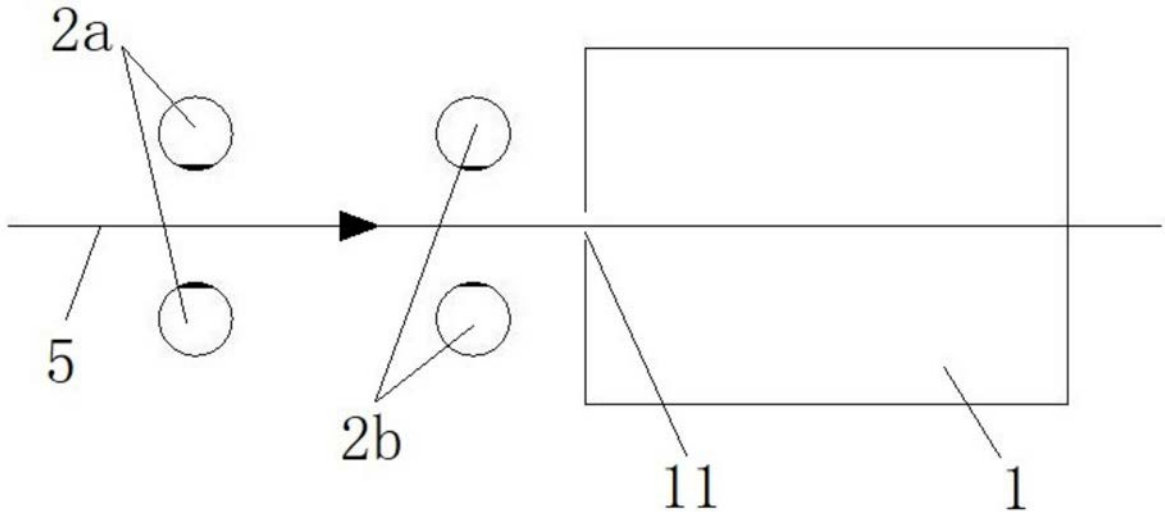


图1

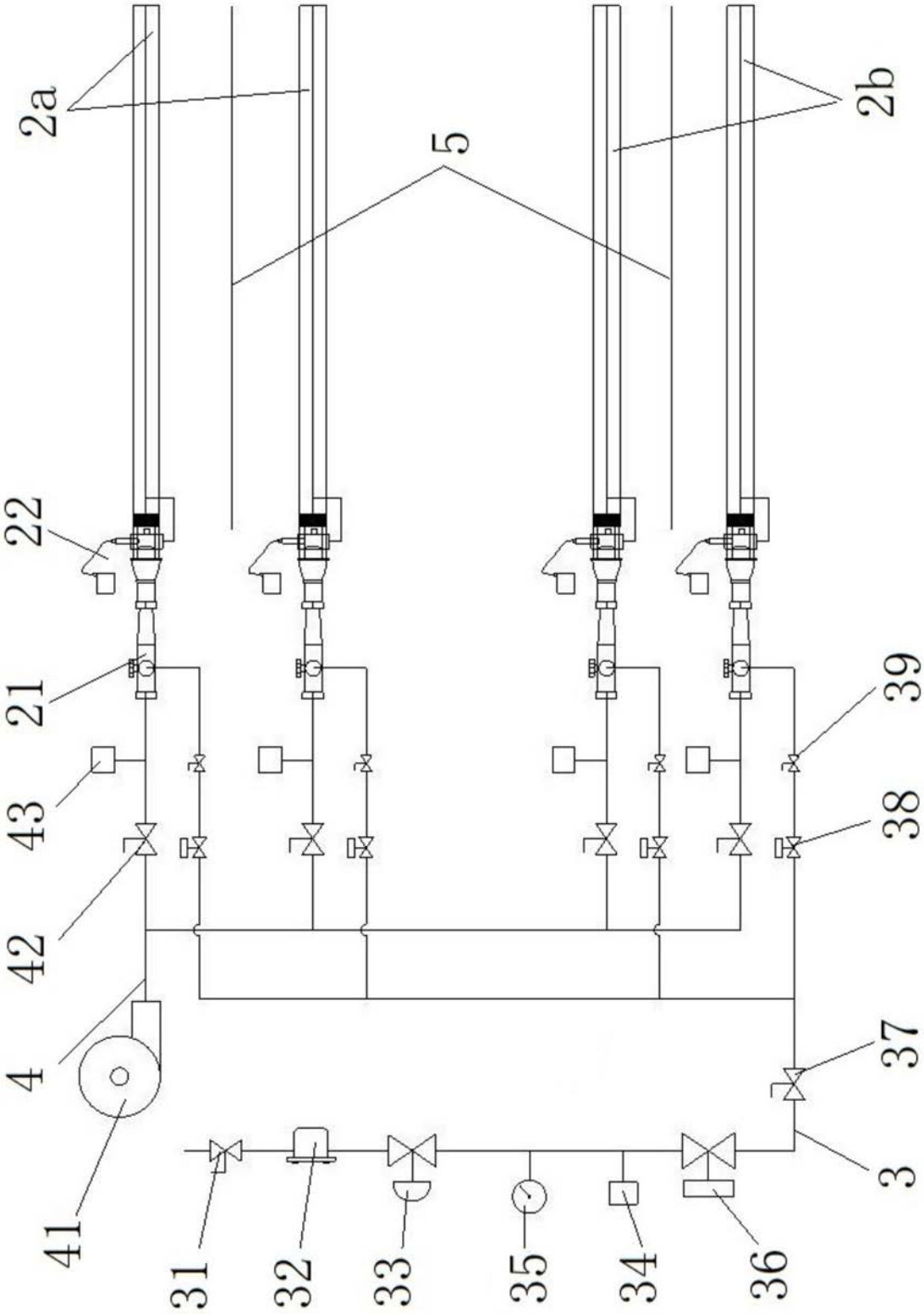


图2